On considère le problème suivant :

$$\forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}, \quad \begin{cases} \dfrac{\partial h}{\partial t}(t,x) + \dfrac{\partial (hu)}{\partial x}(t,x) = 0 \\ \dfrac{\partial (hu)}{\partial t}(t,x) + \dfrac{\partial}{\partial x}\left((hu^2)(t,x) + g\,\dfrac{h^2(t,x)}{2} \right) = \\ \qquad -\ g\,h(t,x)\,\dfrac{\partial Z}{\partial x}(x) \end{cases} \tag{1}$$

avec $(h,u) \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $Z \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

On pose

$$\begin{aligned} U :\ \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (t,x) &\longmapsto \big(h(t,x),\ h(t,x)\,u(t,x)\big) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} W :\ \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (t,x) &\longmapsto \left(h(t,x)\,u(t,x),\ h(t,x)\,u^2(t,x) + \frac{g}{2}\,h^2(t,x)\right) \end{aligned}$$

On remarque que $(U,W) \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}, \mathbb{R}^2)$.

<u>Rem :</u>

La fonction W est aussi donnée par la composition suivante :

$$W = f \circ U \quad \text{avec} \quad \begin{aligned} f :\ \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (y_1,y_2) &\longmapsto \left(y_2,\ \frac{y_2^2}{y_1} + g\,\frac{y_1^2}{2}\right) \end{aligned}$$

De plus,

$\forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$,

$$\frac{\partial U}{\partial t}(t,x) = \left(\frac{\partial h}{\partial t}(t,x),\ \frac{\partial (hu)}{\partial t}(t,x)\right)$$

et $\forall (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$,

$$\frac{\partial W}{\partial x}(t,x) = \left(\frac{\partial (hu)}{\partial x}(t,x),\ \frac{\partial}{\partial x}\Big((hu^2)(t,x) + \frac{g}{2}\,h^2(t,x)\Big)\right)$$

On pose

$$\begin{aligned} S :\ \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (t,x) &\longmapsto \left(0,\ -g\,h(t,x)\,\frac{\partial Z}{\partial x}(x)\right) \end{aligned}$$

↑ *on n'a pas raisonné par équivalence*

On remarque alors que le système (1) se réécrit sous la forme suivante :

$$\frac{\partial U}{\partial t}(t,x) + \frac{\partial f(U)}{\partial x}(t,x) = S(t,x) \tag{2}$$

D'autre part,

$\forall (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$,

$$J_W(t,x) = J_f\big(U(t,x)\big)\, J_U(t,x)$$

d'où,

$$\frac{\partial W}{\partial x}(t,x) = J_f\big(U(t,x)\big)\, \frac{\partial U}{\partial x}(t,x)$$

L'équation se réécrit sous la forme suivante :

$$\frac{\partial U}{\partial t}(t,x) + J_f\big(U(t,x)\big)\, \frac{\partial U}{\partial x}(t,x) = S(t,x) \tag{3}$$

Le système est une équation « d'advection »

$$\frac{\partial U}{\partial t}(t,x) + J_f\big(U(t,x)\big)\, \frac{\partial U}{\partial x}(t,x) = \dots$$

$\forall (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$, $J_f\big(U(t,x)\big)$ est diagonalisable et peut se mettre sous la forme :

$$\forall (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}, \quad J_f\big(U(t,x)\big) = P^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1(t,x) & 0 \\ 0 & \lambda_2(t,x) \end{pmatrix} P$$

avec $P \in \mathrm{GL}_m(\mathbb{R})$.

$\rightarrow$ Pour l'équation d'advection classique, la CFL étant donnée par :

$$|c| \leq \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

L'équivalent de la valeur absolue pour les matrices est la norme, par exemple la norme 2 : $\| \ \|_2$:

$$\big\| J_f\big(U(t,x)\big) \big\|_2$$

peut s'exprimer en fonction de $\lambda_1(t,x)$ et $\lambda_2(t,x)$.

$\rightarrow$ $\forall (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$, $J_f\big(U(t,x)\big)$ est diagonalisable, les équations du système (issue de la représentation naturelle) peuvent être découplées, ainsi on peut se ramener à un système d'équations d'advection 1D classique.